

数值计算方法参考答案

第四次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

November 13, 2022

课件第八页 (30%)

计算 100 阶矩阵 A (无穷范数下的) 条件数。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1 & -1 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

解答:

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| = 100$$

根据数学归纳法可得:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & \cdots & 2^{97} & 2^{98} \\ & 1 & 1 & \cdots & 2^{96} & 2^{97} \\ & & 1 & \cdots & 2^{95} & 2^{96} \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & 1 & 1 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

因此,

$$\|A^{-1}\|_{\infty} = 2^{99}$$

$$\kappa_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = 100 \cdot 2^{99}$$

教材习题 2.11 (30%)

设

$$A = \begin{bmatrix} 375 & 374 \\ 752 & 750 \end{bmatrix}$$

- (1) 计算 A^{-1} 和 $\kappa_{\infty}(A)$
 (2) 选择 $b, \delta b, x$ 和 δx , 使得

$$Ax = b, \quad A(x + \delta x) = b + \delta b$$

而且 $\|\delta b\|_{\infty}/\|b\|_{\infty}$ 很小, 但 $\|\delta x\|_{\infty}/\|x\|_{\infty}$ 却很大;

- (3) 选择 $b, \delta b, x$ 和 δx , 使得

$$Ax = b, \quad A(x + \delta x) = b + \delta b$$

而且 $\|\delta x\|_{\infty}/\|x\|_{\infty}$ 很小, 但 $\|\delta b\|_{\infty}/\|b\|_{\infty}$ 却很大.

解答:

(1)

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 750 & -374 \\ -752 & 375 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 375 & -187 \\ -376 & 187.5 \end{bmatrix}$$

从而, $\|A^{-1}\|_{\infty} = 563.5$, $\|A\|_{\infty} = 1502$, 于是

$$\kappa_{\infty}(A) = \|A^{-1}\|_{\infty} \|A\|_{\infty} = 846,377$$

(2)(3) 选择 $b, \delta b, x$ 和 δx , 符合要求即可。

教材习题 2.17 (40%)

证明: 若 x 是 n 维向量, 则 $fl(x^T x) = x^T x(1 + \alpha)$, 其中 $|\alpha| \leq n\mathbf{u} + O(\mathbf{u}^2)$.

证明:

由教材定理 2.3.2 可知, 对一切 $i = 1, \dots, n$, 有

$$fl(x_i^2) = x_i^2(1 + \delta_i), \quad |\delta_i| \leq \mathbf{u}$$

下面对 n 用数学归纳法证明。当 $n = 1$ 时, 命题显然成立。假设当 $n \leq k$ 时, 命题仍然成立, 即有

$$fl(x^T x) = fl\left(\sum_{i=1}^k x_i^2\right) = (1 + \alpha_k) \sum_{i=1}^k x_i^2, \quad |\alpha_k| \leq k\mathbf{u} + O(\mathbf{u}^2).$$

那么当 $n = k + 1$ 时, 我们有

$$fl\left(\sum_{i=1}^{k+1} x_i^2\right) = fl\left(fl\left(\sum_{i=1}^k x_i^2\right) + fl(x_{k+1}^2)\right) = \left((1 + \alpha_k) \sum_{i=1}^k x_i^2 + (1 + \delta_{k+1}) x_{k+1}^2\right) (1 + \gamma)$$

其中, $|\delta_{k+1}| \leq \mathbf{u}, |\alpha_k| \leq k\mathbf{u} + O(\mathbf{u}^2), |\gamma| \leq \mathbf{u}$. 于是

$$\begin{cases} fl\left(\sum_{i=1}^{k+1} x_i^2\right) \geq (1 - \mathbf{u}) \left((1 - k\mathbf{u} - O(\mathbf{u}^2)) \sum_{i=1}^k x_i^2 + (1 - \mathbf{u}) x_{k+1}^2\right) \\ fl\left(\sum_{i=1}^{k+1} x_i^2\right) \leq (1 + \mathbf{u}) \left((1 + k\mathbf{u} + O(\mathbf{u}^2)) \sum_{i=1}^k x_i^2 + (1 + \mathbf{u}) x_{k+1}^2\right), \end{cases}$$

从而

$$\begin{cases} fl\left(\sum_{i=1}^{k+1} x_i^2\right) \geq (1 - \mathbf{u}) (1 - k\mathbf{u} - O(\mathbf{u}^2)) \sum_{i=1}^{k+1} x_i^2 = (1 - (k+1)\mathbf{u} - O(\mathbf{u}^2)) \sum_{i=1}^{k+1} x_i^2 \\ fl\left(\sum_{i=1}^{k+1} x_i^2\right) \leq (1 + \mathbf{u}) (1 + k\mathbf{u} + O(\mathbf{u}^2)) \sum_{i=1}^{k+1} x_i^2 = (1 + (k+1)\mathbf{u} + O(\mathbf{u}^2)) \sum_{i=1}^{k+1} x_i^2 \end{cases}$$

即当 $n = k + 1$ 时, 命题亦成立。